高等线性代数选讲高难度样卷风格综合练习参考答案

一、（10 分）

$$A=\begin{pmatrix}0 & -2 & -2\\ 1 & 2 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

因为 $a_{11}=0$，若不交换行，普通 LU 分解第一步无法进行。

交换前两行，取

$$P=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

则

$$PA=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & -2 & -2\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

可取

$$L=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix},\qquad U=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & -2 & -2\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix},$$

满足 $PA=LU$。

由 $Ax=b$ 得 $PAx=Pb$，其中

$$Pb=\begin{pmatrix}-1\\ -2\\ 3\end{pmatrix}.$$

先解 $Ly=Pb$：

$$\begin{cases} y_1 = -1, \\ y_2 = -2, \\ y_1 + y_2 + y_3 = 3, \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad y = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

再解 $Ux = y$：

$$\begin{cases} 3x_3 = 6, \\ -2x_2 - 2x_3 = -2, \\ x_1 + 2x_2 = -1, \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad x = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

二、（10 分）

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},\ a_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},\ a_3 = a_1 + a_2.$$

先取

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

再算

$$u_2 = a_2 - (q_1^T a_2) q_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

$$\|u_2\| = \frac{\sqrt{6}}{2}, \qquad q_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

由于 $a_3 = a_1 + a_2$，第三步正交化后得到零向量，因此矩阵秩为 2。

可写成退化 QR 分解

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \qquad R = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{3}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{2} \end{pmatrix},$$

满足 $A = QR$。

因为

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = a_1 + 2a_2,$$

所以最小二乘残差为 0，最小二乘问题等价于求解 $Ax = b$。

方程组为

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 1, \\ x_2 + x_3 = 2. \end{cases}$$

令 $x_3 = t$，则

$$x_1 = 1 - t, \qquad x_2 = 2 - t.$$

故全部最小二乘解为

$$x = \begin{pmatrix} 1 - t \\ 2 - t \\ t \end{pmatrix}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

最小二乘解不唯一的原因是 A 列向量线性相关，$\mathrm{rank}(A) = 2 < 3$。

三、（10 分）

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

记

$$N = A - 2I = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

直接计算得

$$N^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad N^3 = 0.$$

因此 $A = 2I + N$，且 $N \neq 0,\ N^2 \neq 0,\ N^3 = 0$。故

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - 2)^3,$$

Jordan 标准形只有一个 3 阶 Jordan 块：

$$J=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&1\\0&0&2\end{pmatrix}.$$

极小多项式为

$$m_A(\lambda)=(\lambda-2)^3.$$

又

$$e^{tA}=e^{2t}e^{tN}=e^{2t}\left(I+tN+\frac{t^2}{2}N^2\right).$$

故

$$e^{tA}=e^{2t}\left[I+t\begin{pmatrix}2&-1&-1\\2&-1&-1\\1&0&-1\end{pmatrix}+\frac{t^2}{2}\begin{pmatrix}1&-1&0\\1&-1&0\\1&-1&0\end{pmatrix}\right].$$

四、（10 分）

$$S=\begin{pmatrix}3&1&0&0\\1&3&0&0\\0&0&2&1\\0&0&1&2\end{pmatrix}.$$

前一块 $\begin{pmatrix}3&1\\1&3\end{pmatrix}$ 的特征值为 $4,2$，后一块 $\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$ 的特征值为 $3,1$。

故全部特征值为

$$4,\ 3,\ 2,\ 1.$$

可取标准正交特征向量

$$u_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix},\quad u_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\0\\1\\1\end{pmatrix},\quad u_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\0\end{pmatrix},\quad u_4=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\0\\1\\-1\end{pmatrix}.$$

令

$$Q=(u_1,u_2,u_3,u_4),\qquad D=\operatorname{diag}(4,3,2,1),$$

则

$$S = QDQ^T.$$

由分块逆矩阵可得

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{8} & -\frac{1}{8} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{8} & \frac{3}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

Rayleigh 商最大值与最小值分别为最大、最小特征值：

$$\max R(x) = 4, \qquad \min R(x) = 1.$$

五、（10 分）

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

先算

$$A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I.$$

因此三个奇异值都等于

$$\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = \sqrt{2}.$$

注意到

$$\frac{1}{\sqrt{2}} A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

是正交矩阵。故可取

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} A, \qquad \Sigma = \sqrt{2}\, I, \qquad V = I,$$

于是

$$A = U \Sigma V^T.$$

该奇异值分解不唯一。因为 $\Sigma = \sqrt{2}\,I$ 与任意正交矩阵 W 可交换，所以

$$A = (UW)\Sigma(VW)^T$$

仍是一个奇异值分解。

六、（10 分）

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

计算得

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

故 $AB \neq BA$，二者不可交换。

又 $A^2 = 0$，所以

$$e^A = I + A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

而

$$e^B = \begin{pmatrix} e & 0 \\ 0 & e^2 \end{pmatrix}.$$

故

$$e^A e^B = \begin{pmatrix} e & e^2 \\ 0 & e^2 \end{pmatrix}.$$

另一方面，

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

对上三角矩阵 $\begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix}$（$a \neq b$），有

ParseError: KaTeX parse error: No such environment: psmallmatrix at position 10: e^{\begin{psmallmatrix}a&c\\0&b\end{ps⋯

故

$$e^{A+B}=\begin{pmatrix} e & e^2-e \\ 0 & e^2 \end{pmatrix}.$$

因此

$$e^{A+B}\neq e^A e^B.$$

七、（10 分）

拟合直线为

$$y=\alpha+\beta x.$$

设计矩阵与右端向量为

$$X=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix},\qquad y=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

法方程为

$$X^TX\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix}=X^Ty.$$

计算得

$$X^TX=\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 14 \end{pmatrix},\qquad X^Ty=\begin{pmatrix} 9 \\ 18 \end{pmatrix}.$$

即

$$\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 14 \end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 9 \\ 18 \end{pmatrix}.$$

解得

$$\alpha=\frac{9}{10},\qquad \beta=\frac{9}{10}.$$

故拟合直线为

$$y=\frac{9}{10}+\frac{9}{10}x.$$

残差向量为

$$r=\begin{pmatrix}1\\2\\2\\4\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}\frac{9}{10}\\\frac{9}{5}\\\frac{27}{10}\\\frac{18}{5}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{10}\\\frac{1}{5}\\-\frac{7}{10}\\\frac{2}{5}\end{pmatrix}.$$

残差平方范数为

$$\|r\|_2^2=\frac{1}{100}+\frac{4}{100}+\frac{49}{100}+\frac{16}{100}=\frac{7}{10}.$$

八、（10 分）

$$A=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1&\\0&2&0\\&0&-1\end{pmatrix}.$$

因此

$$e^{tA}=\begin{pmatrix}e^{2t}&te^{2t}&0\\0&e^{2t}&0\\0&0&e^{-t}\end{pmatrix}.$$

由

$$X(t)=e^{tA}X(0),\qquad X(0)=\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix},$$

得

$$X(t)=\begin{pmatrix}te^{2t}\\e^{2t}\\2e^{-t}\end{pmatrix}.$$

九、（10 分）

$$P=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

直接计算得

$$P^2=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=P.$$

解 $Px=0$：

$$\begin{cases} x_1+x_2=0, \\ x_3=0. \end{cases}$$

故

$$\ker(P)=\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}\right\}.$$

像空间由列向量张成。取线性无关列向量得

$$\operatorname{Im}(P)=\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right\}.$$

因为 $P^2=P$，故最小多项式整除

$$x(x-1).$$

而 $x(x-1)$ 没有重根，所以 P 可对角化。